

התחלקות

תורת המספרים האלמנטרית - חלק ראשון

נכתב ע"י שריה אנסבכר

תוכן העניינים

2	1	יחס החלוקה
2	1.1	הגדרות וטענות בסיסיות
4	1.2	אלגוריתם אוקלידס
6	2	המספרים הראשוניים
6	2.1	התחלה
7	2.2	המשפט היסודי של האריתמטיקה
9	2.3	שכיחות המספרים הראשוניים
15	2.4	העשרה: משפטים והשערות אודות המספרים הראשוניים
16	2.5	חוג השלמים של גאוס

לסיכומים נוספים היכנסו לאתר:

אקסיומת השלמות - סיכומי הרצאות במתמטיקה

<https://math.srayaa.com>

1 יחס החלוקה

1.1 הגדרות וטענות בסיסיות

הגדרה 1.1. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$, נאמר ש- a מחלק את b , או ש- b הוא כפולה של a , ונסמן $a \mid b$, אם קיים $q \in \mathbb{Z}$ כך ש- $b = a \cdot q$.

♣ מהגדרה נובע שאם $a \mid b$ אז $a \neq 0$.

טענה 1.2. יהיו $a, b, c \in \mathbb{Z}$, מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

1. אם $a \mid b$ אז גם $-a \mid b$ וגם $a \mid -b$ (ולכן גם $-a \mid -b$).

2. אם $a \mid b$ ו- $b \neq 0$ אז $|a| \leq |b|$.

3. אם $a \mid b$ אז $a \mid bq$ לכל $q \in \mathbb{Z}$.

4. אם $a \mid b$ וגם $a \mid c$ אז $a \mid b + c$.

5. אם $a \mid b$ וגם $a \mid c$ אז $a \mid bx + cy$ לכל $x, y \in \mathbb{Z}$.

6. יחס החלוקה הוא טרנזיטיבי, כלומר אם $a \mid b$ וגם $b \mid c$ אז $a \mid c$.

7. מתקיים $a \mid b$ וגם $b \mid a$ אם ורק אם $a = \pm b$ (כלומר $|a| = |b|$).

8. לכל $m \in \mathbb{Z}$ $m \neq 0$ מתקיים $a \mid ma$ ו- $mb \mid mb$.

♣ בגלל סעיף 1 משפטים רבים שננסח עבור הטבעיים יהיו נכונים על השלמים בשינויים הקלים המתבקשים.

משפט 1.3 (חילוק עם שארית).

לכל $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a > 0$ (כלומר $a \in \mathbb{N}$), קיימים ויחידים $q, r \in \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq r < a$ וגם $b = q \cdot a + r$, ובנוסף אותו r יחיד מקיים ש- $a \mid b - r$.

♣ r זה נקרא השארית של חלוקת b ב- a ו- q נקרא המנה של חלוקה זו.

♣ יש לשים לב לכך ש- r אי-שלילי ולכן השארית של חלוקת -8 ב- 3 היא 1 , ולא -2 כפי שניתן היה לחשוב.

♣ לא בכל חוג חילופי¹ קיימת חלוקה עם שארית, זהו הבדל מהותי בין חוג השלמים לחוגים חילופיים אחרים. כך לדוגמה, השקילות בין אי-פריקות לראשוניות (שנגיע אליה בהמשך) נובעת ממשפט זה.

הוכחה. נסמן $q := \max \{m \in \mathbb{Z} \mid m \cdot a \leq b\}$ ו- $r := b - q \cdot a$.

מהגדרה מתקיים $a > b - q \cdot a = r$ ומכאן $q \cdot a + a = (q + 1) \cdot a > b$ ולכן $r = b - q \cdot a \geq 0$ ולכן r עומד בדרישות. כמובן שמתקיים:

$$b = q \cdot a + r$$

ואם כן הוכחנו את הקיום, נוכיח כעת את היחידות. יהיו $q', r' \in \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq r' < a$ וגם $b = q' \cdot a + r'$,

$$\Rightarrow q' \cdot a + r' = q \cdot a + r$$

$$\Rightarrow (q' - q) \cdot a + (r' - r) = 0$$

■ אבל בהכרח מתקיים $|r' - r| < a$ ומכאן ש- $r' - r = 0$ וממילא גם $q' - q = 0$, כלומר $q' = q$ ו- $r' = r$.

סימון: לכל $a \in \mathbb{Z}$ נסמן $a \cdot \mathbb{Z} := \{a \cdot q \mid q \in \mathbb{Z}\}$ (כזכור $a \cdot \mathbb{Z} := \{a \cdot q \mid q \in \mathbb{Z}\}$), כלומר (a) היא קבוצת כל הכפולות של a .

מסקנה 1.4. לכל $a, b \in \mathbb{Z}$ מתקיימות שתי השקילויות הבאות:

$$a \mid b \iff (b) \subseteq (a)$$

$$a = \pm b \iff (a) = (b)$$

¹ חוג חילופי (קומוטטיבי) הוא קבוצה שעליה מוגדרות פעולות חיבור וכפל, כך שמתקיימות כל אקסיומות השדה מלבד האקסיומה של קיום הופכי לכל איבר שונה מ-0.

הגדרה 1.5. אידיאל

קבוצה $I \subseteq \mathbb{Z}$ תקרא אידיאל אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

$$1. 0 \in I$$

$$2. \text{ לכל } a, b \in I \text{ מתקיים } a + b \in I$$

$$3. \text{ לכל } a \in I \text{ ולכל } q \in \mathbb{Z} \text{ מתקיים } q \cdot a \in I$$



זוהי ההגדרה של אידיאל בכל חוג חילופי, בחוג השלמים ניתן היה להסתפק בסגירות לחיבור ולחיסור מפני שניתן להמיר כל כפל שלמים לחיבור וחיסור².

טענה 1.6. לכל אידיאל $I \subseteq \mathbb{Z}$ קיים $a \in \mathbb{N}_0$ יחיד כך ש- $I = (a)$, ואם $I \neq \{0\}$ אז אותו a הוא החיובי הקטן ביותר ששייך לאידיאל.

הוכחה. אם $I = \{0\}$ אז ודאי ש- $I = (0)$ ולא קיים $a \in \mathbb{N}_0$ כך ש- $I = (a)$.

אם כן נניח ש- $I \neq \{0\}$ ונסמן $a := \min \{i \in I \mid i > 0\}$ (מהגדרה $I \subseteq \mathbb{Z}$).

יהי $b \in I$, נחלק את b עם שארית: יהיו $q, r \in \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq r < a$ וגם $b = q \cdot a + r$; סגור לכפל בכל שלם ולכן $-q \cdot a \in I$, סגור גם לחיבור ולכן $r = b - q \cdot a \in I$.

מהמינימליות של a נובע ש- $r = 0$ (אחרת $0 < r < a$ בסתירה לכך ש- a הוא החיובי הקטן ביותר שנמצא ב- I) ולכן $a \mid b$, כלומר $b \in (a)$. הנ"ל היה שרירותי ומכאן ש- $I \subseteq (a)$, כלומר $I = (a)$.

היחידות נובעת גם היא מהמינימליות של a : לכל $a < c \in \mathbb{N}_0$ מתקיים $a \notin (c)$ למרות ש- $a \in I$. ■

הגדרה 1.7. לכל אידיאל $I \subseteq \mathbb{Z}$, נקרא לאותו $a \in \mathbb{N}_0$ יחיד המקיים $I = (a)$, היוצר של האידיאל I .

מסקנה 1.8. יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$

- אם קיים $n \geq i \in \mathbb{N}$ כך ש- $a_i \neq 0$, אז קיים $d \in \mathbb{N}$ יחיד כך ש- $d \mid a_i$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$, ובנוסף לכל $q \in \mathbb{Z}$ המחלק את כולם $(a_i \mid q \mid d \text{ לכל } i \in \mathbb{N}, n \geq i)$ מתקיים $q \mid d$. אותו d יחיד הוא היוצר של האידיאל:

$$\left\{ \sum_{i=1}^n x_i \cdot a_i \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{Z} \right\}$$

- אם $a_i \neq 0$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$, אז קיים $l \in \mathbb{N}$ כך ש- $l \mid a_i$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$, ובנוסף לכל $m \in \mathbb{Z}$ המתחלק בכולם $(m \mid a_i \mid m)$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$) מתקיים $l \mid m$. אותו l יחיד הוא היוצר של האידיאל:

$$\{m \in \mathbb{Z} : \forall n \geq i \in \mathbb{N} \ a_i \mid m\}$$

הגדרה 1.9 (מחלק משותף מקסימלי וכפולה משותפת מינימלית).

יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$

- אם קיים $n \geq i \in \mathbb{N}$ כך ש- $a_i \neq 0$ אז נסמן ב- $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$ את אותו d יחיד שמקיים את התנאים במשפט שלעיל, ונקרא לו המחלק המשותף המקסימלי של $a_1, a_2, \dots, a_n$.

- אם $a_i \neq 0$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$ אז נסמן ב- $\text{lcm}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ את אותו m יחיד שמקיים את התנאים במשפט שלעיל ונקרא לו הכפולה המשותפת המינימלית של $a_1, a_2, \dots, a_n$.

הגדרות שקולות ל- $\gcd$ ול- lcm הן:



- המחלק המשותף המקסימלי הוא הטבעי הגדול ביותר שמחלק את $a_1, a_2, \dots, a_n$.
- הכפולה המשותפת המינימלית היא הטבעי הקטן ביותר שמתחלק ב- $a_1, a_2, \dots, a_n$.

הסיבה להגדרה דווקא בצורה הנ"ל היא שהגדרה זו תופסת בכל חוג חילופי.

הגדרה 1.10. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$, נאמר ש- a ו- b זרים זה לזה³ אם $\gcd(a, b) = 1$.

² לעומת זאת אין שום אפשרות להמרת כפל רציונליים בחיבור וזו הסיבה לכך שבשדה מוגדרת פעולת הכפל בנפרד מפעולת החיבור.
³ לפעמים אומרים גם "ראשוניים זה ביחס לזה", אנחנו לא נעשה זאת בגלל הבלבול עם המספרים הראשוניים.

הגדרה 1.11. יהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$, נאמר שהם זרים זה לזה בזוגות אם $\gcd(a_i, a_j) = 1$ לכל $i, j \in \mathbb{N}$ כך ש- $i \neq j$.

טענה 1.12. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$, מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$1. \gcd(a, b) = \gcd(b, a)$$

$$2. \text{ לכל } n \in \mathbb{N} \text{ מתקיים } n \cdot \gcd(a, b) = \gcd(n \cdot a, n \cdot b)$$

$$3. \text{ אם קיים } d \in \mathbb{Z} \text{ כך ש-} d \mid a \text{ וגם } d \mid b, \text{ אז אותו } d \text{ מקיים } \gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{1}{d} \cdot \gcd(a, b)$$

$$4. \text{ לכל } m \in \mathbb{Z} \text{ מתקיים } \gcd(a, b) = \gcd(a, b + m \cdot a)$$

$$5. \text{ אם קיים } c \in \mathbb{Z} \text{ כך ש-} c \mid ab \text{ וגם } c \mid a \text{ אז } \gcd(b, c) = 1$$

1.2 אלגוריתם אוקלידס

יהיו $n, m \in \mathbb{Z}$ כך שלפחות אחד מהם שונה מאפס, נרצה למצוא את $\gcd(n, m)$.

כפי שראינו בטענה 1.2 המחלקים של מספר שלם ואלו של הנגדי שלו הם אותם מחלקים ולכן הסימן אינו משנה עבור מציאת ה- $\gcd$, אם

$$\text{כן נגדיר } r_0 = |n| \text{ ו-} r_1 = |m| \text{ ונמצא את } \gcd(r_0, r_1)$$

לאלגוריתם ישנן שתי גרסאות: האלגוריתם הבסיסי שמוצא את $\gcd(n, m)$, והאלגוריתם המורחב שמציג את $\gcd(n, m)$ כצירוף של n ו- m ; להלן הפירוט של שניהם בפסאודו-קוד.

אלגוריתם 1 אלגוריתם אוקלידס הבסיסי

נגדיר $i := 0$.

כל עוד $r_{i+1} \neq 0$:

- נחלק את r_i ב- r_{i+1} עם שארית, נסמן ב- q_i את המנה וב- r_{i+2} את השארית (כלומר יהיו $q_i, r_{i+2} \in \mathbb{Z}$ כך ש- $0 \leq r_{i+2} < r_{i+1}$ וגם $r_i = r_{i+1} \cdot q_i + r_{i+2}$).

- נגדיר את i להיות $i + 1$ ונעבור לשלב הבא בלולאה.

כעת מתקיים $r_{i+1} = 0$, אם כן מתקיים $r_i = \gcd(n, m)$ ולכן נחזיר את r_i ונסיים.

אלגוריתם 2 אלגוריתם אוקלידס המורחב

נגדיר $i := 0$.

נגדיר $a_{-1} := 1$ ו- $b_{-1} := 0$ ומכאן שמתקיים:

$$r_1 = a_{-1} \cdot r_0 + b_{-1} \cdot r_1$$

כל עוד $r_{i+1} \neq 0$:

- נחלק את r_i ב- r_{i+1} עם שארית, נסמן ב- q_i את המנה וב- r_{i+2} את השארית.

- נחלק למקרים:

$$- \text{ אם } i = 0 \text{ אז נגדיר } a_0 := 1 \text{ ו-} b_0 := -q_0$$

$$- \text{ אחרת, נגדיר } a_i = a_{i-2} - q_i \cdot a_{i-1} \text{ ו-} b_i = b_{i-2} - q_i \cdot b_{i-1}$$

- נגדיר את i להיות $i + 1$ ונעבור לשלב הבא בלולאה.

כעת מתקיים $r_{i+1} = 0$ וגם:

$$\gcd(r_0, r_1) = r_i = a_{i-2} \cdot n + b_{i-2} \cdot m$$

⁴ כדאי להגדיר את r_0 להיות בעל הערך המוחלט הגדול מבין השניים משום שבשלב הראשון של האלגוריתם נחלק את r_0 ב- r_1 עם שארית.

הוכחה. הוכחת הנכונות של אלגוריתם אוקלידס (המורחב)

נגדיר $i := 0$.

נגדיר $a_{-1} := 0$ ו- $b_{-1} := 1$ ומכאן שמתקיים:

$$r_1 = a_{-1} \cdot r_0 + b_{-1} \cdot r_1$$

כל עוד $r_{i+1} \neq 0$:

• נחלק את r_i ב- r_{i+1} עם שארית, נסמן ב- q_i את המנה וב- r_{i+2} את השארית.

$$\Rightarrow r_{i+2} = r_i - r_{i+1} \cdot q_i$$

בכל שלב נובע מסעיף 4 בטענה האחרונה (1.12) שמתקיים $\gcd(r_{i+2}, r_{i+1}) = \gcd(r_{i+1}, r_i) = \dots = \gcd(r_0, r_1)$, וגם $0 \leq r_{i+2} < r_{i+1}$ (לכן האלגוריתם מוכרח להיעצר בשלב כלשהו שהרי מדובר במספרים שלמים).

• יהיו $a_i, b_i \in \mathbb{Z}$ כך שמתקיים:

$$r_{i+2} = a_i \cdot r_0 + b_i \cdot r_{i+1}$$

נסביר כיצד למצוא את אותם n_i ו- m_i :

– אם $i = 0$ אז נגדיר $a_0 := 1$ ו- $b_0 := -q_0$ ואכן מתקיים $r_2 = 1 \cdot r_0 - q_0 \cdot r_1$.

– אחרת, נזכור ש- $r_{i+1} = a_{i-1} \cdot r_0 + b_{i-1} \cdot r_1$ וגם $r_i = a_{i-2} \cdot r_0 + b_{i-2} \cdot r_1$, ומכיוון ש- $r_{i+2} = r_i - q_i \cdot r_{i+1}$ ניתן להציג את r_{i+2} כך:

$$\begin{aligned} r_{i+2} &= r_i - r_{i+1} \cdot q_i = (a_{i-2} \cdot r_0 + b_{i-2} \cdot r_1) - (a_{i-1} \cdot r_0 + b_{i-1} \cdot r_1) \cdot q_i \\ &= (a_{i-2} - q_i \cdot a_{i-1}) \cdot r_0 + (b_{i-2} - q_i \cdot b_{i-1}) \cdot r_1 \end{aligned}$$

ולכן נגדיר $a_i = a_{i-2} - q_i \cdot a_{i-1}$ ו- $b_i = b_{i-2} - q_i \cdot b_{i-1}$.

• נגדיר את i להיות $i + 1$ ונעבור לשלב הבא בלולאה.

כעת מתקיים $r_{i+1} = 0$, כלומר:

$$0 = r_{i+1} = r_{i-1} - r_i \cdot q_{i-1}$$

וממילא:

$$r_i = \gcd(r_{i+1}, r_i) = \gcd(r_i, r_{i-1}) = \dots = \gcd(r_0, r_1)$$

בנוסף מתקיים:

$$\gcd(r_0, r_1) = r_i = a_{i-2} \cdot n + b_{i-2} \cdot m$$

ולכן נחזיר את a_{i-2}, b_{i-2}, r_i ונסיים. ■

2 המספרים הראשוניים

2.1 התחלה

יהי $p \in \mathbb{Z}$ כך ש- $p \neq 0$ ו- $p \neq \pm 1$.

הגדרה 2.1. נאמר ש- p הוא מספר אי-פריק אם אין לו מחלקים שונים מ- ± 1 ו- $\pm p$, כלומר לכל $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש- $p = ab$ מתקיים $a = \pm p$ (וממילא $b = \pm 1$) או ש- $a = \pm 1$ (וממילא $b = \pm p$).

הגדרה 2.2. נאמר ש- p הוא מספר ראשוני אם לכל $a, b \in \mathbb{Z}$ המקיימים $ab \mid p$ מתקיים $a \mid p$ או $b \mid p$.

♣ בחוג השלמים אלו הגדרות שקולות (נראה זאת בהמשך) אך ישנם חוגים אחרים שבהם המצב שונה.

♣ בסיכומי קורס זה אסמן ב-Prime את קבוצת הראשוניים (ב- $\mathbb{N}$ או ב- $\mathbb{Z}$ ע"פ ההקשר).

הגדרה 2.3. נאמר ששני מספרים $a, b \in \mathbb{Z}$ הם מספרים חברים אם ניתן להציג את האחד כמכפלה של האחר באיבר הפיך.

♣ בחוג השלמים האיברים ההפיכים היחידים הם ± 1 , אך ישנם חוגים אחרים שבהם המצב שונה. לדוגמה: בחוג הפולינומים מעל שדה כל פולינום מדרגה 0 הוא הפיך - ההופכי שלו הוא בדיוק ההופכי שלו כמספר בשדה.

בהינתן $n \in \mathbb{N}$, $2 \leq n$, נרצה למצוא את כל המספרים האי-פריקים הקטנים או שווים ל- n . להלן פירוט של אלגוריתם "הנפה של ארטוסתנס" בפסאודו-קוד - אלגוריתם זה מבצע את המשימה (באופן בלתי יעיל בעליל), לאחר הצגתו נסביר מדוע הוא אכן עושה זאת.

אלגוריתם 3 הנפה של ארטוסתנס

נגדיר $S := \emptyset$ ו- $P := \{m \in \mathbb{N} \mid 2 \leq m \leq n\}$.

• כל עוד S אינה ריקה:

– נגדיר $a := \min S$.

– נגדיר את S להיות $S \setminus (a)$ (כלומר נסיר מ- S את כל הכפולות של a - כולל a) ואת P נגדיר להיות $P \cup \{a\}$.

בסיום ריצת הלולאה הקבוצה P תכיל את כל האי-פריקים הקטנים או שווים ל- n .

♣ הסיבה לכך שהאלגוריתם עובד היא שבסיום הריצה כל האיברים ב- P הם איברים שהוגדרו להיות a באיזשהו שלב ולכן לא קיים טבעי קטן מהם (שונה מ-1) המחלק אותם, מכיוון שערכו המוחלט של המחלק מוכרח להיות קטן מזה של המחולק הדבר גורר שכל האיברים ב- P הם אי-פריקים; מצד שני לכל אי-פריק הקטן או שווה ל- n אין מחלקים קטנים ממנו ולכן כל אי-פריק כזה נבחר בשלב כלשהו להיות a וממילא הוא שייך ל- P .

טענה 2.4. לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $m \mid n$ וגם $m \leq \sqrt{n}$.

♣ טענה זו מראה לנו שניתן לעצור את האלגוריתם לאחר שעוברים את $\sqrt{n}$ שהרי השורשים של כל המספרים האחרים קטנים מ- $\sqrt{n}$ ולכן בהכרח הם פריקים כבר מחקנו אותם מן הרשימה.

2.2 המשפט היסודי של האריתמטיקה

טענה 2.5. יהי $p \in \mathbb{Z}$ מספר אי-פריק, ויהי $I \subseteq \mathbb{Z}$ אידיאל המקיים $(p) \subseteq I$, מתקיימת אחת משתי האפשרויות: $I = \mathbb{Z}$ או $I = (p)$.

משפט 2.6. יהי $p \in \mathbb{Z}$ אי-פריק אס"ם ראשוני.

שקילות זו אינה נכונה בכל חוג והיא נובעת מהיכולת לחלק עם שארית בחוג השלמים, נביא דוגמה לחוג שבו השקילות אינה מתקיימת. נסמן $\mathbb{C} := \{x + y \cdot \sqrt{-5} \mid x, y \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}$, $^5\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, זהו חוג חילופי (הקורא מוזמן לבדוק זאת) ומתקיים בו:

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$$

2 הוא אי-פריק בחוג זה⁶ אך כפי שניתן לראות בבירור מהפירוק שלעיל הוא אינו ראשוני מפני שהוא מחלק את המכפלה $(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ אך אינו מחלק אף אחד ממרכיביה⁷.

בגלל משפט זה נוכל להתייחס לראשוניות ואי-פריקות כתכונה אחת ולכן בכל פעם שנאמר על מספר שהוא ראשוני נתכוון גם לכך שהמספר אי-פריק.

הוכחה. יהי $p \in \mathbb{Z}$.

• $\Leftarrow$

נניח ש- p אי-פריק ויהיו $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש- $ab \mid p$.

נסמן $d := \gcd(a, p)$, מהגדרה $d \mid p$ ולכן מהעובדה ש- p אי-פריק נובע ש- $d = 1$ או $d = \pm p$. אם $d = 1$ אז p ו- a זרים ולכן מסעיף 1.12 נובע ש- $p \mid b$, ואם $d = \pm p$ אז מהגדרת ה- $\gcd$ מחלק את a .

• $\Rightarrow$

נניח ש- p ראשוני ויהי $a \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a \mid p$.

יהי $q \in \mathbb{Z}$ כך ש- $aq = p$, אם כן מתקיים $a \mid p$ ולכן מהראשוניות של p נובע ש- $a \mid q$ או ש- $p \mid a$. אם $a \mid p$ אז מכיוון שגם $a \mid p$ נדע ש- $a = \pm p$ ואם $a \mid q$ אז מאותה סיבה $(q \mid p)$ נדע ש- $q = \pm p$ וממילא $a = \pm 1$.

■

למה 2.7. לכל מספר ראשוני $p \in \mathbb{Z}$ ולכל $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n \mid p$, קיים $n \geq i \in \mathbb{N}$ כך ש- $a_i \mid p$.

משפט 2.8. המשפט היסודי של האריתמטיקה (פריקות חד-ערכית)

יהי $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 1, 0\}$, קיימים $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{Z}$ ראשוניים יחידים (עד כדי שינוי סדר ועד כדי שינוי סימן), אך לא דווקא שונים זה מזה, כך שמתקיים:

$$n = \prod_{i=1}^r p_i$$

כלומר אם מתקיים גם $n = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_s$ (כאשר $q_1, q_2, \dots, q_s \in \mathbb{Z}$ ראשוניים) אז קיימת פונקציה חח"ע ועל $f: \{i \in \mathbb{N} \mid i \leq r\} \rightarrow \{i \in \mathbb{N} \mid i \leq s\}$ כך שלכל $r \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים $q_{f(i)} = \pm p_i$.

זו אחת הסיבות לכך שאיננו רוצים להגדיר את 1 כראשוני, אחרת לא תהיה לנו פריקות חד-ערכית.

קל יותר לנסח את המשפט כך: לכל $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$ קיימת הצגה יחידה בצורה הבאה:

$$n = \operatorname{sgn}(n) \cdot \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$$

כאשר $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ הם מספרים ראשוניים המקיימים $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ ו- $e_1, e_2, \dots, e_r \in \mathbb{N}$.

⁵לשם העניין נגדיר $\sqrt{-5} := i \cdot \sqrt{5}$ למרות שבניגוד לשימוש הממשי במרוכבים אין דרך להפריד בין $i \cdot \sqrt{5}$ ל- $i \cdot \sqrt{5}$ - הריבוע של שניהם הוא -5 ואין ביניהם חיובי ושלילי כי $\mathbb{C}$ אינו שדה סדור.

⁶נניח שקיים פירוק $2 = (a + b \cdot \sqrt{-5})(c + d \cdot \sqrt{-5})$, אם כן:

$$4 = |2|^2 = 2 \cdot 2 = (a + b \cdot \sqrt{-5})(a - b \cdot \sqrt{-5})(c + d \cdot \sqrt{-5})(c - d \cdot \sqrt{-5}) = (a^2 + 5b^2)(c^2 + 5d^2)$$

וזה כבר פירוק ב- $\mathbb{Z}$, אבל אנחנו יודעים שהפירוק היחיד של 4 ב- $\mathbb{Z}$ ולכן נקבל ש- $2 = a^2 + 5b^2$ כעת אם $b \neq 0$ אז $5 < 2 < a^2 + 5b^2$ ואם $b = 0$ נקבל שקיים $a \in \mathbb{Z}$ כך ש- $a^2 = 2$.

⁷ $\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{-5}}{2} \notin \mathbb{Z}[-5]$

⁸את 1 ניתן לייצג באמצעות במכפלה הריקה 1 $:= \prod_{i=1}^0 p_i$ ואת -1 באמצעות הנגדי שלה $-\prod_{i=1}^0 p_i$.

הוכחה. יהי $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 1, 0\}$.

ניתן להוכיח באינדוקציה שניתן להציג כל מספר שלם כמכפלה של אי-פריקים⁹, אם כן יהיו $p_1, p_2, \dots, p_r, q_1, q_2, \dots, q_s \in \text{Prime}$ כך שמתקיים:

$$\prod_{i=1}^r p_i = n = \prod_{j=1}^s q_j$$

נגדיר פונקציה $f : \{i \in \mathbb{N} \mid i \leq r\} \rightarrow \{i \in \mathbb{N} \mid i \leq s\}$ באופן אינדוקטיבי. נסמן $i := 1$

• לכל $r \geq i \in \mathbb{N}$

– מהלמה האחרונה נובע שקיים $s \geq j \in \mathbb{N}$ כך ש- $q_j = \pm p_i$, יהי j כנ"ל ונסמן $f(i) := j$.

– כעת נסיר מהמכפלה באגף שמאל את p_i ומאגף ימין נסיר את q_j ושוב נקבל שוויון עד כדי סימן כך ש- q_j כבר אינו מופיע מופיע במכפלה הימנית ומכאן שהפונקציה שנגדיר תהיה חח"ע.

– נעבור לשלב הבא בלולאה.

• כעת אגף שמאל הוא המכפלה הריקה השווה ל-1 ולכן גם אגף ימין שווה ל-1, כלומר $s = r$ ומכאן ש- f על.

■

שימו לב: בשלב הראשון של ההוכחה (לפני ההגדרה האינדוקטיבית של f) השתמשנו בתכונת ה**אי-פריקות** ובשלב השני השתמשנו בלמה 2.7 שמבוססת על תכונת ה**ראשוניות**, ההוכחה לא הייתה עובדת אלמלא השקילות בין שתי התכונות הללו וכפי שכבר הזכרנו קיימים חוגים שבהם הן אינן שקולות.

הגדרה 2.9. ה**ריבוי** של מספר ראשוני $p \in \mathbb{Z}$ בפירוק של מספר שלם $n \in \mathbb{Z}$ הוא $0 \neq n \in \mathbb{Z}$ לראשוניים הוא¹⁰:

$$\text{Ord}_p(n) := \max \{e \in \mathbb{N}_0 : p^e \mid n\}$$

ניתן להבחין ש- $\text{Ord}_p(n)$ הוא החזקה שבה הופיע p ¹¹ בהצגה:

$$n = \text{sgn}(n) \cdot \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$$

כאשר $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ הם מספרים ראשוניים המקיימים $p_1 < p_2 < \dots < p_r$ ו- $e_1, e_2, \dots, e_r \in \mathbb{N}$.

למה 2.10. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$, $0 \neq a, b$ נסמן $n := ab$ ויהי $p \in \mathbb{Z}$ מספר ראשוני, מתקיים $\text{Ord}_p(a) + \text{Ord}_p(b) = \text{Ord}_p(n)$.

טענה 2.11. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$, $0 \neq a, b$ מתקיים $a \mid b$ אם ורק אם $\text{Ord}_p(a) \leq \text{Ord}_p(b)$ לכל $p \in \mathbb{Z}$ ראשוני.

מסקנה 2.12. יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$, $0 \neq a, b$ ויהיו $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ מספרים ראשוניים ו- $e_1, e_2, \dots, e_r, f_1, f_2, \dots, f_r \in \mathbb{N}_0$ כך שמתקיים:

$$a = \text{sgn}(a) \cdot \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$$

$$b = \text{sgn}(b) \cdot \prod_{i=1}^r p_i^{f_i}$$

במקרה כזה מתקיים:

$$\gcd(a, b) = \prod_{i=1}^r p_i^{\min\{e_i, f_i\}}$$

$$\text{lcm}(a, b) = \prod_{i=1}^r p_i^{\max\{e_i, f_i\}}$$

⁹מפרקים לגורמים עד שכבר א"א לחלק מפני שכל הגורמים אי-פריקים.

¹⁰נשים לב שמהגדרה הקבוצה $\{e \in \mathbb{N}_0 : p^e \mid n\}$ אינה ריקה שהרי $n \mid p^0 = 1$ והיא חסומה מלעיל מפני ש- $|p| \geq 2$ ולכן קיים $e \in \mathbb{N}$ כך ש- $|p|^e > n$ והרי ערכו

המוחלט של המחלק קטן מזה של המחולק.

¹¹כמובן שהריבוי של p – זה לזה של p , אם הראשוני אינו מופיע אז הריבוי הוא 0.

מסקנה 2.13. לכל $a, b \in \mathbb{Z}$, $0 \neq a, b$ מתקיים:

$$\text{lcm}(a, b) = \frac{|a \cdot b|}{\text{gcd}(a, b)}$$

הגדרה 2.14. מספר שלם $n \in \mathbb{Z}$ יקרא מספר ריבועי אם קיים $m \in \mathbb{Z}$ כך ש- $n = m^2$.

♣ מהגדרה מספר ריבועי הוא אי-שלילי¹².

הגדרה 2.15. נאמר שמספר שלם $n \in \mathbb{Z}$ חופשי מריבועים אם לא קיים מספר ריבועי $m \in \mathbb{N}$ כך ש- $n = m^2$.

♣ מה שמייחד מספרים חופשיים מריבועים היא העובדה שכל ראשוני מופיע בפירוק שלהם פעם אחת לכל היותר.

♣ 1 הוא מספר ריבועי וגם מספר חופשי מריבועים!

מסקנה 2.16. לכל $a, b \in \mathbb{Z}$, $0 \neq a, b$ מתקיים גם $a \mid b^2$, מתקיים גם $a \mid b$.

משפט 2.17. לכל $n \in \mathbb{N}$, $1 < n$ חופשי מריבועים מתקיים $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.

הוכחה. יהי $n \in \mathbb{N}$, $1 < n$ חופשי מריבועים ונניח בשלילה ש- $\sqrt{n} \in \mathbb{Q}$. יהיו $p, q \in \mathbb{N}$ כך ש- $\frac{p}{q} = \sqrt{n}$ (כלומר $\text{gcd}(p, q) = 1$).

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{p^2}{q^2} &= \left(\frac{p}{q}\right)^2 = n \\ \Rightarrow p^2 &= nq^2 \\ \Rightarrow n &\mid p^2 \end{aligned}$$

n חופשי מריבועים ולכן ע"פ המסקנה האחרונה (2.16) מתקיים $n \mid p$, אם כן קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $p = nk$, יהי k כנ"ל.

$$\begin{aligned} \Rightarrow n^2 k^2 &= p^2 = nq^2 \\ \Rightarrow nk^2 &= q^2 \\ \Rightarrow n &\mid q^2 \end{aligned}$$

ושוב מאותה סיבה נקבל ש- $n \mid q$, כלומר n מחלק הן את p והן את q בסתירה לכך ש- $\text{gcd}(p, q) = 1$. מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה ו- $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.

מסקנה 2.18. לכל $n \in \mathbb{N}$ שאינו מספר ריבועי מתקיים $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$.

הוכחה. יהי $n \in \mathbb{N}$ שאינו מספר ריבועי ויהיו $a, b \in \mathbb{N}$ כך ש- $n = a \cdot b$, a חופשי מריבועים, a הוא מספר ריבועי¹³, ונסמן $s := \sqrt{a}$. נשים לב לכך שמתקיים $\sqrt{n} = \sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = s \cdot \sqrt{b}$, אנחנו יודעים ש- $s \in \mathbb{Q}$ ומהמשפט נובע ש- $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$, מכאן שגם $s \cdot \sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$. שהרי $\mathbb{Q}$ הוא שדה¹⁴.

טענה 2.19. לכל $a, b \in \mathbb{Z}$, $0 \neq a, b$ ולכל $p \in \mathbb{Z}$ ראשוני מתקיים $\text{Ord}_p(a + b) \geq \min\{\text{Ord}_p(a), \text{Ord}_p(b)\}$.

2.3 שכיחות המספרים הראשוניים

משפט 2.20. קיימים אין-סוף ראשוניים, כלומר קבוצת המספרים הראשוניים היא קבוצה אינסופית.

הראשון שהוכיח את המשפט היה אוקלידס, אנחנו נראה שתי הוכחות: הראשונה היא ההוכחה של אוקלידס והיא פשוטה יחסית והאחרת (של אוילר) מערבת כלים כבדים של חשבון אינפיניטסימלי.

¹²בוויקיפדיה העברית הגדירו מספר ריבועי כמספר שלם n וחיובי המקיים את הנ"ל, בעוד שבויקיפדיה האנגלית וב-MathWorld הגדירו כפי שהגדרנו כאן.
¹³ניתן בהכרח לפרק את n בצורה זו משום שלכל ראשוני p בפירוק של n כך ש- $\text{Ord}_p(n) = 1$ "נכניס" ל- b ; ועבור כל ראשוני q בפירוק של n כך ש- $\text{Ord}_q(n) \geq 2$ "נכניס" את q בחזקת הזוגי הגדול ביותר שקטן או שווה ל- $\text{Ord}_q(n)$ (נגדיר $t := 2 \cdot \left\lfloor \frac{\text{Ord}_q(n)}{2} \right\rfloor$ ואת t "נכניס" ל- a), ואת השאר (q^0 או q^1) "נכניס" ל- b .
¹⁴מהסגירות לחילוק באיבר שונה מאפס נובע שאם $s \cdot \sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ אז $\sqrt{b} = \frac{s \cdot \sqrt{b}}{s} \in \mathbb{Q}$ (שכן $s \neq 0$).

הוכחה. הוכחה 1 - אוקלידס

נניח בשלילה שקבוצת הראשוניים היא קבוצה סופית ויהיו $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{Z}$ כל הראשוניים הללו. נתבונן במספר:

$$a := 1 + \prod_{i=1}^r p_i$$

מהמשפט היסודי של האריתמטיקה יש ל- a הצגה כמכפלה של ראשוניים ולכן בהכרח קיים ראשוני המחלק אותו, אבל ראשוני כזה אינו יכול להיות אחד מאלו שמופיעים במכפלה שלעיל בסתירה לכך שאלו כל הראשוניים בכלל. מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה וקבוצת הראשוניים היא אינסופית. ■

הוכחה. הוכחה 2 - אוילר

נניח שקבוצת הראשוניים היא קבוצה סופית ויהיו $p_1, p_2, \dots, p_r \in \mathbb{N}$ כל הראשוניים הטבעיים בקבוצה. ע"פ הנוסחה לסכום של סדרה הנדסית מתכנסת מתקיים:

$$\prod_{i=1}^r \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i}} = \prod_{i=1}^r \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(p_i)^n} \right)$$

תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת ע"י (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$a_n := \prod_{i=1}^r \left(\sum_{j=0}^{m_n} \frac{1}{(p_i)^j} \right)$$

כאשר $(m_n)_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה המוגדרת ע"י $\{ \text{Ord}_{p_i}(n) \mid r \geq i \in \mathbb{N} \}$ לכל $n \in \mathbb{N}$, כלומר m_n הוא החזקה הגדולה ביותר שבה ראשוני כלשהו מחלק את n .

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \prod_{i=1}^r \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(p_i)^n} \right) = \prod_{i=1}^r \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i}}$$

בנוסף, לכל $N \in \mathbb{N}$ ולכל $n \geq N$, מופיע במכפלה:

$$a_N := \prod_{i=1}^r \left(\sum_{j=0}^{m_N} \frac{1}{(p_i)^j} \right) = \sum_{\forall i \leq r: 0 \leq e_i \leq m_N} \prod_{i=1}^r \frac{1}{(p_i)^{e_i}}$$

ומזה נובע שלכל $N \in \mathbb{N}$ מתקיים¹⁵:

$$a_N \geq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$$

כעת נזכור ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ היא סדרה מתכנסת ושהטור ההרמוני הוא טור חיובי ולכן אי-השוויון הנ"ל גורר את התכנסות הטור ההרמוני בסתירה לכך שאנו יודעים שאינו מתכנס.

מכאן שהנחת השלילה אינה נכונה וקבוצת הראשוניים היא אינסופית. ■

זוהי הגרסה המפורמלת של ההוכחה שכתב אוילר: ♣

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \prod_{p \in \text{Prime}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{p^n} \right)$$

משפט 2.21. לכל $n \in \mathbb{N}$ קיימים שני ראשוניים עוקבים¹⁶ $p, p' \in \mathbb{N}$ (כך ש- $p' < p$) כך ש- $p' - p > n$, כלומר קיימים מרווחים גדולים כרצוננו בין שני ראשוניים עוקבים.

הוכחה. יהי $n \in \mathbb{N}$, נסמן $m := n + 1$ ונתבונן בסדרת המספרים העוקבים הבאה:

$$(m! + 2, m! + 3, \dots, m! + m)$$

זוהי סדרה באורך n שכל איבריה פריקים שכן האיבר הראשון מתחלק ב-2, השני ב-3 וכן הלאה עד האיבר האחרון שמחלק ב- $n + 1$. ■

¹⁵ נזכור שכל האיברים במכפלה חיוביים ושלכל $N \in \mathbb{N}$ מתקיים $m_N \leq N$.

¹⁶ לכל ראשוני q שונה מהם מתקיים $q < p$ או $q < p'$.

הגדרה 2.22. תהא $(M_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת ע"י $M_n = 2^n - 1$, האיברים בסדרה זו נקראים מספרי מרסן; אם M_n הוא מספר ראשוני נאמר שהוא ראשוני מרסן.

טענה 2.23. לכל $n \in \mathbb{N}$ פריק גם $M_n = 2^n - 1$ (מספר מרסן ה- n) הוא מספר פריק.

הוכחה. יהי $n \in \mathbb{N}$ פריק ויהיו $a, b \in \mathbb{N}$ כך ש- $a \cdot b = n$ ו- $1 < a, b$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow M_n &= 2^{a \cdot b} - 1 = (2^a)^b - 1^b \\ &= (2^a - 1) \cdot (2^{0 \cdot a} + 2^{1 \cdot a} + 2^{2 \cdot a} + \dots + 2^{(b-1) \cdot a}) \end{aligned}$$

והרי $a > 1$ ולכן הגורם השמאלי גדול מ-1 ו- $b-1 > 0$ ולכן הגורם הימני גדול מ-1, כלומר מצאנו פירוק לא טריוויאלי של M_n ועל כן M_n פריק. ■

טענה 2.24. יהי $n \in \mathbb{N}$, אם $F_n = 2^n + 1$ (מספר פרמה ה- n) ראשוני אז קיים $m \in \mathbb{N}_0$ כך ש- $n = 2^m$.

הוכחה. נניח ש- F_n ראשוני, כמו לכל טבעי גם ל- n קיימים $m \in \mathbb{N}_0$ ו- $k \in \text{Odd}$ כך ש- $n = 2^m \cdot k$, יהיו m ו- k כנ"ל ונסמן $u := 2^m$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow F_n &= 2^{u \cdot k} + 1 = (2^u)^k - (-1)^k \\ &= (2^u - (-1)) \cdot \sum_{j=0}^{k-1} (2^u)^j \cdot (-1)^{k-1-j} \\ &= (2^u + 1) \cdot \sum_{j=0}^{k-1} (2^u)^j \cdot (-1)^{k-1-j} \end{aligned}$$

כעת, אם $k > 1$ אז $k-1 > 0$ (נזכור ש- k אי-זוגי) ולכן הגורם הימני שונה מ-1 ומכיוון שהגורם השמאלי ודאי שונה מ- ± 1 הרי שמצאנו פירוק לא טריוויאלי של F_n בסתירה להיות F_n אי-פריק, אם כן בהכרח מתקיים $k = 1$, כלומר $n = 2^m \cdot k = 2^m$. ■

סימון: לכל $x \in [0, \infty)$ נסמן ב- $\pi(x)$ את כמות המספרים הראשוניים בקטע $[0, x]$ (כלומר הגדרנו פונקציה $\pi : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{N}_0$).

למה 2.25. לכל $m \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$1 + \sum_{k=1}^m \frac{2^k}{\ln(2^k)} \leq 3 \cdot \frac{2^m}{\ln(2^m)}$$

הוכחה. נוכיח את הלמה באינדוקציה על m .

• עבור $m \in \{1, 2, 3\}$ נשים לב לכך שמתקיים:

$$1 < \frac{2}{\ln(2)} = \frac{2 \cdot 2}{2 \cdot \ln(2)} = \frac{2^2}{\ln(2^2)}$$

ולכן גם:

$$1 + \frac{2}{\ln(2)} < 3 \cdot \frac{2}{\ln(2)}$$

וכמו כן גם:

$$1 + \frac{2}{\ln(2)} + \frac{2^2}{\ln(2^2)} = 1 + 2 \cdot \frac{2}{\ln(2)} < 3 \cdot \frac{2}{\ln(2)} = 3 \cdot \frac{2^2}{\ln(2^2)}$$

בנוסף מתקיים:

$$\begin{aligned} 1 &\leq \frac{4}{3 \cdot \ln(2)} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{\ln(2)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2^3}{3 \cdot \ln(2)} \\ \frac{2}{\ln(2)} + \frac{2^2}{\ln(2^2)} &= 2 \cdot \frac{2}{\ln(2)} = \frac{3}{2} \cdot \frac{2^3}{3 \cdot \ln(2)} \end{aligned}$$

וממילא:

$$1 + \frac{2}{\ln(2)} + \frac{2^2}{\ln(2^2)} + \frac{2^3}{\ln(2^3)} \leq 3 \cdot \frac{2^3}{3 \cdot \ln(2)}$$

• כעת יהי $m \in \mathbb{N}$, $3 \leq m$, נניח באינדוקציה שהטענה נכונה עבור m ונוכיח עבור $m+1$:

$$\begin{aligned} 1 + \sum_{k=1}^{m+1} \frac{2^k}{\ln(2^k)} &= \frac{2^{m+1}}{\ln(2^{m+1})} + 1 + \sum_{k=1}^m \frac{2^k}{\ln(2^k)} \leq \frac{2^{m+1}}{\ln(2^{m+1})} + 3 \cdot \frac{2^m}{\ln(2^m)} \\ &= 2 \cdot \frac{2^m}{(m+1) \cdot \ln(2)} + 3 \cdot \frac{2^m}{m \cdot \ln(2)} \\ &= \frac{2^m}{\ln(2)} \cdot \left(\frac{2}{m+1} + \frac{3}{m} \right) = \frac{2^m}{\ln(2)} \cdot \frac{2m+3m+3}{m \cdot (m+1)} \\ &\leq \frac{2^m}{\ln(2)} \cdot \frac{2m+3m+3}{m \cdot (m+1)} \leq \frac{2^m}{\ln(2)} \cdot \frac{6m}{m \cdot (m+1)} \\ &\leq \frac{2^m}{\ln(2)} \cdot \frac{6}{m+1} = 3 \cdot \frac{2^{m+1}}{(m+1) \cdot \ln(2)} = 3 \cdot \frac{2^{m+1}}{\ln(2^{m+1})} \end{aligned}$$

■

למה 2.26. לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\text{Ord}_p(n!) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$$

♣ אמנם מבחינה פורמלית זהו סכום אינסופי אך לכל $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $\log_p n < k$ מתקיים $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = 0$.

משפט 2.27 (משפט צ'בישב¹⁷).

קיימים $A, B \in \mathbb{R}$ כך ש- $A < B$ ולכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$A \cdot \frac{x}{\ln x} \leq \pi(x) \leq B \cdot \frac{x}{\ln x}$$

♣ צ'בישב הראה באמצע המאה ה-19 ש- $A = \frac{7}{8}$ ו- $B = \frac{9}{8}$ מקיימים את הנדרש, בכיתה הוכחנו את המשפט עבור $A = \frac{1}{2} \cdot \ln 2$ ו- $B = 6 \cdot \ln 2$.

♣ בנוסף, צ'בישב הוכיח שאם הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{\frac{x}{\ln x}}$ קיים אז הוא שווה ל-1¹⁸ אולם ההוכחה של משפט זה, הלא הוא **משפט המספרים הראשוניים**, נאלצה לחכות עד לשנת 1896 שאז הוכחה בכלים אנליטיים (אני מנחש שזו הסיבה לכך שמקובל להגדיר את הפונקציה π על $[0, \infty)$ ולא על $\mathbb{N}$).

♣ החסמים של צ'בישב היו כה טובים עד שאפשרו לו להוכיח לראשונה את נכונותה של **השערת ברטראן**¹⁹ (הנקראת מאז גם "**משפט ברטראן-צ'בישב**").

לכל $n \in \mathbb{N}$ $3 < n$ קיים $p \in \mathbb{N}$ ראשוני המקיים $n \leq p \leq 2n$, ההוכחה מסתמכת על משפט צ'בישב, ולמעשה ממשפט המספרים הראשוניים נובעת טענה חזקה יותר האומרת שלכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n \in \mathbb{N}$ יש לפחות ראשוני אחד בקטע $(n, n + \varepsilon \cdot n)$.

הוכחה. נסמן $A := \frac{1}{2} \cdot \ln 2$ ו- $B := 6 \cdot \ln 2$ ונוכיח שלכל $x \in \mathbb{R}$ $1 < x$ מתקיים:

$$A \cdot \frac{x}{\ln x} \leq \pi(x) \leq B \cdot \frac{x}{\ln x}$$

נזכור בכל שלב של ההוכחה שהפונקציה $\frac{x}{\ln x}$ עולה ממש בתחום (e, ∞) ויורדת בתחום $(1, e]$. נוכיח תחילה עבור החסם מלעיל (B).

יהי $n \in \mathbb{N}$, נסמן $N := \binom{2n}{n}$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow N &\leq \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} = (1+1)^{2n} \\ &\Rightarrow N \leq 2^{2n} \end{aligned}$$

¹⁷על שם פפנוטי צ'בישב.

¹⁸כלומר שאם מוכנים לוותר על הדרישה שאי-השוויונות יתקיימו לכל $x \in \mathbb{R}$ $1 < x$ ומוכנים להסתפק בדרישה שקיים $M \in \mathbb{R}$ כך שאי-השוויונות יתקיימו החל מ- M ,

אז ניתן להשתמש בכל שני קבועים המקיימים $A < B$ (כמובן שכלל ש- A ו- B יהיו קרובים יותר ל-1 נזדקק ל- M גדול יותר).

¹⁹יערך בוויקיפדיה: **ז'וזף ברטראן**.

נסמן $P := \{p \in \text{Prime} \mid n < p \leq 2n\}$, לכל ראשוני $p \in P$ מתקיים $p \mid N$ ו- $1 \leq \text{Ord}_p(N)$ וזאת משום ש- p מחלק את המכפלה $\prod_{i=n+1}^{2n} i$ אך p^2 אינו מחלק את המכפלה ובנוסף p אינו מחלק אף אחד מהאיברים ב- $n!$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \prod_{p \in P} p &\leq N \leq 2^{2n} \\ \Rightarrow \sum_{p \in P} \ln(p) &\leq \ln(N) \leq \ln(2^{2n}) = 2n \cdot \ln(2) \end{aligned}$$

נניח כרגע ש- $n > 1$,

$$\Rightarrow \ln(n) \cdot (\pi(2n) - \pi(n)) = \ln(n) \cdot |P| \leq \sum_{p \in P} \ln(p) \leq 2n \cdot \ln(2)$$

$$\Rightarrow \pi(2n) - \pi(n) = \frac{2n \cdot \ln(2)}{\ln(n)} = 2 \cdot \ln(2) \cdot \frac{n}{\ln n}$$

n הנ"ל היה שרירותי ולכן הנ"ל נכון לכל $n \in \mathbb{N}$, $1 < n$, בפרט לכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\pi(2^{k+1}) - \pi(2^k) = 2 \cdot \ln(2) \cdot \frac{2^k}{\ln(2^k)}$$

ומכאן ע"פ למה 2.25 שלכל $m \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\pi(2^{m+1}) = \sum_{k=0}^m (\pi(2^{k+1}) - \pi(2^k)) = 2 \cdot \ln(2) \cdot \left(1 + \sum_{k=1}^m \frac{2^k}{\ln(2^k)}\right) \leq 6 \cdot \ln(2) \cdot \frac{2^m}{\ln(2^m)}$$

כעת נשים לב לכך שלכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $e \leq x \leq 2^m$ וכן עבור אותו m יתקיים גם:

$$\pi(x) \leq \pi(2^{m+1}) \leq 6 \cdot \ln(2) \cdot \frac{2^m}{\ln(2^m)} \leq 6 \cdot \ln(2) \cdot \frac{x}{\ln(x)}$$

ועבור $x \in (1, e)$ מתקיים:

$$\pi(x) \leq 1 \leq 6 \cdot \ln(2) \cdot e = 6 \cdot \ln(2) \cdot \frac{e}{\ln(e)} \leq 6 \cdot \ln(2) \cdot \frac{x}{\ln(x)}$$

כעת נעבור להוכחה עבור החסם מלרע (A) ונעבוד אם $n \in \mathbb{N}$ כללי שאינו בהכרח גדול ממש מ-1.

נזכור שמתקיים $\binom{2n}{k} \leq \binom{2n}{n}$ לכל $2n \geq k \in \mathbb{N}_0$.

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{2n-1} \binom{2n}{k} \leq \binom{2n}{n} \cdot (2n-1)$$

ומכאן שגם:

$$\sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} = \binom{2n}{0} + \sum_{k=1}^{2n-1} \binom{2n}{k} + \binom{2n}{2n} = 1 + \sum_{k=1}^{2n-1} \binom{2n}{k} + 1 \leq \binom{2n}{n} \cdot (2n-1) + \binom{2n}{n} = 2n \cdot \binom{2n}{n}$$

$$\Rightarrow \frac{2^{2n}}{2n} = \frac{(1+1)^{2n}}{2n} = \frac{1}{2n} \cdot \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \leq \binom{2n}{n} = N = \prod_{2n \geq p \in \text{Prime}} p^{\text{Ord}_p(N)}$$

$$\Rightarrow 2n \cdot \ln(2) - \ln(2n) = \ln\left(\frac{2^{2n}}{2n}\right) \leq \ln\left(\prod_{2n \geq p \in \text{Prime}} p^{\text{Ord}_p(N)}\right) = \sum_{2n \geq p \in \text{Prime}} \text{Ord}_p(N) \cdot \ln(p)$$

נזכור ש- N הוגדר להיות $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ ולכן לכל $2n \geq p \in \text{Prime}$ מתקיים:

$$\text{Ord}_p(N) = \text{Ord}_p((2n)!) - \text{Ord}_p((n!)^2) = \text{Ord}_p((2n)!) - 2 \cdot \text{Ord}_p(n!)$$

ולכן מלמה 2.26 נובע כי (לכל $2n \geq p \in \text{Prime}$):

$$\text{Ord}_p(N) = \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{2n}{p^k} \right\rfloor - 2 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\left\lfloor \frac{2n}{p^k} \right\rfloor - 2 \cdot \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \right)$$

לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $\{2x\} - 2 \cdot \{x\} \in \{0, 1\}$,²⁰ לכן (לכל $2n \geq p \in \text{Prime}$) כל המחוברים בטור הם 1 או 0 ובנוסף יש לכל היותר $\lfloor \log_p(2n) \rfloor = \left\lfloor \frac{\ln(2n)}{\ln(p)} \right\rfloor$ מחוברים שונים מאפס, מכאן שלכל $2n \geq p \in \text{Prime}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \text{Ord}_p(N) &\leq \frac{\ln(2n)}{\ln(p)} \\ \Rightarrow 2n \cdot \ln(2) - \ln(2n) &\leq \sum_{2n \geq p \in \text{Prime}} \frac{\ln(2n)}{\ln(p)} \cdot \ln(p) = \sum_{2n \geq p \in \text{Prime}} \ln(2n) = \ln(2n) \cdot \pi(2n) \\ &\Rightarrow \frac{2n}{\ln(2n)} \cdot \ln(2) - 1 \leq \pi(2n) \end{aligned}$$

נניח כעת ש- $n \geq 4$ ונשים לב לכך שמתקיים:

$$\begin{aligned} &\left(\frac{2n}{\ln(2n)} \cdot \ln(2) - 1 \right) - \left(\frac{2n+2}{\ln(2n+2)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} \right) \\ &= \left(\frac{2n}{\ln(2n)} - \frac{n+1}{\ln(2n+2)} \right) \cdot \ln(2) - 1 \\ &\geq \left(\frac{2n}{\ln(2n)} - \frac{n+1}{\ln(2n)} \right) \cdot \ln(2) - 1 \\ &\geq \frac{n-1}{\ln(2n)} \cdot \ln(2) - 1 \geq \frac{4-1}{\ln(2 \cdot 4)} \cdot \ln(2) - 1 \\ &= \frac{3}{\ln(2^3)} \cdot \ln(2) - 1 = \frac{3}{3 \cdot \ln(2)} \cdot \ln(2) - 1 = 0 \\ &\Rightarrow \frac{2n+2}{\ln(2n+2)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} \leq \frac{2n}{\ln(2n)} \cdot \ln(2) - 1 \leq \pi(2n) \end{aligned}$$

ושב n הנ"ל היה שרירותי ולכן הנ"ל נכון לכל $n \in \mathbb{N}$, $4 \leq n$. לכל $x \in \mathbb{R}$ קיים $8 \leq x \in \mathbb{N}$ כך ש- $2n \leq x \leq 2n+2$ ולכן עבור אותו n יתקיים גם:

$$\frac{x}{\ln(x)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} \leq \frac{2n+2}{\ln(2n+2)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} \leq \pi(2n) \leq \pi(x)$$

בנוסף, מהעובדה ש- $\frac{x}{\ln x}$ עולה בקרן $[e, \infty)$ נקבל שלכל $x \in [e, 3)$ מתקיים:

$$\frac{x}{\ln(x)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} < \frac{4}{\ln(2^2)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} = \frac{4}{2 \cdot \ln(2)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} = 1 = \pi(x)$$

ולכל $x \in [3, 8)$ נקבל שמתקיים:

$$\frac{x}{\ln(x)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} \leq \frac{8}{\ln(8)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} = \frac{4}{\ln(2^3)} \cdot \ln(2) = \frac{4}{3 \cdot \ln(2)} \cdot \ln(2) < 2 \leq \pi(x)$$

כמו כן מהעובדה ש- $\frac{x}{\ln x}$ יורדת בקטע $[2, e]$ נקבל שלכל $x \in [2, e)$ מתקיים:

$$\frac{x}{\ln(x)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} \leq \frac{2}{\ln(2)} \cdot \frac{\ln(2)}{2} = 1 = \pi(2) \leq \pi(x)$$

■

²⁰ אם $0 \leq \{x\} < \frac{1}{2}$ אז $\{2x\} - 2 \cdot \{x\} = 0$ ואם $\frac{1}{2} \leq \{x\} < 1$ אז $\{2x\} - 2 \cdot \{x\} = 1$.

2.4 העשרה: משפטים והשערות אודות המספרים הראשוניים

- ♣ **השערת הראשוניים התאומים:** שני ראשוניים עוקבים יקראו תאומים אם ההפרש שלהם הוא 2, השערת הראשוניים התאומים טוענת שקיימים אינסוף כאלה וזוהי בעיה פתוחה במתמטיקה; עם זאת בעשור האחרון הצליחו המתמטיקאים [James Maynard](#), [Yitang Zhang](#) וטרנס טאו להוכיח שקיימים אין-סוף זוגות ראשוניים שהמרווח ביניהם קטן או שווה ל-246²¹. ממילא קיים מספר $n \in \mathbb{N}$ כך שקיימים אינסוף זוגות ראשוניים שזהו ההפרש שלהם (עיקרון שובד היונים).
- ♣ **כמות הראשוניים מהצורה $4n + 1$ וזו של הראשוניים מהצורה $4n + 3$ משתוות** אסימפטוטית בשאיפה לאינסוף, כלומר אם נסמן ב- $f(x)$ את מספר הראשוניים מהצורה $4n + 1$ שקטנים או שווים ל- $x \in \mathbb{R}$ וב- $g(x)$ אז כמות הראשוניים מהצורה $4n + 3$ שקטנים או שווים ל- $x \in \mathbb{R}$ 0 נקבל:
- $$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$
- ♣ **משפט דיריכלה**²²: לכל $a, d \in \mathbb{N}$ הזרים זה לזה קיימים אינסוף איברים ראשוניים שהם איברים בסדרה החשבונית $(a + dn)_{n=0}^{\infty}$.
- ♣ **משפט גרין-טאו**²⁴: לכל $n \in \mathbb{N}$ קיימת סדרה חשבונית באורך n שכל איבריה ראשוניים.
- ♣ **משפט גרין-טאו-ציגלר**²⁵: לכל ממ"ל במקדמים שלמים שאינה תלויה ליניארית שבה מספר הנעלמים עולה על מספר המשוואות ב-2 (לפחות) יש פתרון בו כל הנעלמים מקבלים ערכים ראשוניים.
- ♣ **משפט טאו-ציגלר**²⁶: לכל $P_1, P_2, \dots, P_n \in \mathbb{Z}[x]$ המקיימים $P_k(0) = 0$ לכל $k \in \mathbb{N}$ $n \geq k$ קיימים אינסוף זוגות $(x, m) \in \mathbb{Z}^2$ כך ש- $x + P_1(m), x + P_2(m), \dots, x + P_n(m)$ כולם ראשוניים.
- ♣ **השערת גולדבך**²⁷: לכל $n \in \text{Even}$ $2 < n$ קיימים שני ראשוניים שסכומם הוא n .
- ♣ **הגרסה החלשה של השערת גולדבך**²⁸: לכל $n \in \text{Odd}$ $5 < n$ קיימים שלושה ראשוניים שסכומם הוא n . בשנת 2013 הוכחה הגרסה החלשה, כמעט אחרי 300 שנה מאז שהועלתה בהתכתבות בין כריסטיאן גולדבך ללאונרד אוילר, פירוט ניתן למצוא בערך "**השערת גולדבך החלשה**" (ויקיפדיה).
- ♣ **משפט Chen**²⁹: לכל $n \in \text{Even}$ $2 < n$ קיימים $p, q, r \in \mathbb{N}$ ראשוניים כך ש- $n = p + q$ או $n = p + qr$.

²¹ז'אנג הוכיח את הטענה עבור 70 מיליון ולאחר מכן הורידו שני האחרים את החסם ל-246.

ראו גם: [Polymath8, conjecture prime Twin](#) (ויקיפדיה האנגלית) ו**השערת המספרים הראשוניים התאומים** (ויקיפדיה העברית).

²²על שם לז'ן גוסטב פטר יוהאן דיריכלה.

²³קל מאוד להוכיח את הכיוון ההפוך (שאי אפשר אינסוף ראשוניים בסדרה חשבונית אז הבסיס וההפרש זרים).

²⁴על שם בן גרין וטרנס טאו.

²⁵על שם בן גרין, טרנס טאו ותמר ציגלר.

²⁶על שם טרנס טאו ותמר ציגלר.

²⁷על שם כריסטיאן גולדבך

²⁸נקראת גם "השערת גולדבך החלשה", "השערת גולדבך האי-זוגית", "השערת גולדבך המשולשת" ו-"בעיית שלושת הראשוניים"; זוהי הגרסה ה"חלשה" משום שהיא

נובעת ישירות מהשערת גולדבך עצמה.

²⁹על שם [Chen Jingrun](#).

2.5 חוג השלמים של גאוס

הגדרה 2.28. חוג השלמים של גאוס

נסמן $\mathbb{Z}[i] := \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{C}$ ונקרא ל- $\mathbb{Z}[i]$ חוג השלמים של גאוס.

♣

הרעיון מאחורי הסימון $\mathbb{Z}[i]$ הוא כמו הסימון $\mathbb{F}[x]$ שסימן את חוג הפולינומים בעלי מקדמים בשדה $\mathbb{F}$ אלא שכעת המשתנה אינו x עלום אלא i , ואכן כל הצבה של i בפולינום עם מקדמים שלמים ניתן להציג בצורה $a + bi$; רעיון זה מופיע בהמשך גם בסימון $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ שבאותה ההערות.

♣

יחס החלוקה, ראשוניות ואי-פריקות מוגדרים בחוג השלמים של גאוס באותה צורה שהוגדרו בשלמים, גם בחוג השלמים של גאוס יש שקילות בין ראשוניות לאי-פריקות ולכן המשפט היסודי של האריתמטיקה תקף גם בו.

הגדרה 2.29. הנורמה (בחוג השלמים של גאוס) היא פונקציה $N : \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{N}_0$ המוגדרת ע"י $N(a + bi) = a^2 + b^2$.³⁰

טענה 2.30. הנורמה ב- $\mathbb{Z}[i]$ היא כפלית: לכל $a, b \in \mathbb{Z}[i]$ מתקיים $N(ab) = N(a) \cdot N(b)$.

מסקנה 2.31. האיברים ההפכים היחידים ב- $\mathbb{Z}[i]$ הם ± 1 ו- $\pm i$.

משפט 2.32. חילוק עם שארית בחוג השלמים של גאוס

לכל $a, b \in \mathbb{Z}[i]$ (כאשר $b \neq 0$) קיימים $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ כך ש- $a = bq + r$ ו- $N(r) < N(b)$.

♣

לא למדנו את ההוכחה בתרגול אך גיא אמר שהשיטה היא לחלק את a ב- b ללא שארית (כלומר לבצע את החילוק ב- $\mathbb{C}$), ואז לבחור בתור q את האיבר הכי קרוב לתוצאה ב- $\mathbb{Z}[i]$. זו גם הסיבה לכך שאין כאן יחידות: ייתכן ששניים או ארבעה נמצאים באותו מרחק (אך לא יכולים להיות שלושה בלבד באותו מרחק).

טענה 2.33. למספר ראשוני $p \in \mathbb{N}$ יש לכל היותר הצגה אחת כסכום של ריבועים - עד כדי שינוי סדר ועד כדי שינוי סימן. כלומר אם ישנן

שתי הצגות $p = a^2 + b^2$ ו- $p = c^2 + d^2$ (כאשר $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$), אז מתקיימת אחת משמונה האפשרויות: $a = \pm c$ ו- $b = \pm d$ או $a = \pm d$ ו- $b = \pm c$.³¹

הוכחה. יהי $p \in \mathbb{N}$ ראשוני כך שקיימים $a, b \in \mathbb{Z}$ המקיימים $a^2 + b^2 = p$.

יהיו $s, t, u, v \in \mathbb{Z}$ כך שמתקיים:

$$a = s \cdot u - t \cdot v, \quad b = s \cdot v + t \cdot u$$

כלומר:

$$a + b \cdot i = (s + t \cdot i)(u + v \cdot i)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow p &= a^2 + b^2 = N(a + b \cdot i) \\ &= N((s + t \cdot i)(u + v \cdot i)) \\ &= N(s + t \cdot i) \cdot N(u + v \cdot i) \\ &= (s^2 + t^2)(u^2 + v^2) \end{aligned}$$

השוויון $p = (s^2 + t^2)(u^2 + v^2)$ הוא כבר שוויון בשלמים ולכן מאי-הפריקות של p נובע ש- $s^2 + t^2 = \pm 1$ ו- $u^2 + v^2 = \pm 1$ או ש- $s^2 + t^2 = \pm 1$ ו- $u^2 + v^2 = \pm 1$.

נניח בהג"כ ש- $s^2 + t^2 = \pm 1$ ו- $u^2 + v^2 = \pm 1$, והרי $0 \leq u^2 + v^2 = 1$ ולכן בהכרח $u^2 + v^2 = 1$; בנוסף ניתן להסיק מכאן ש- $u = \pm 1$ ו- $v = 0$ או $u = 0$ ו- $v = \pm 1$.

נניח בהג"כ ש- $u = \pm 1$ ו- $v = 0$, מכאן ש- $s = \pm a$ ו- $t = \pm b$.

מכאן ש- $a + b \cdot i$ הוא מספר אי-פריק ב- $\mathbb{Z}[i]$ וממילא גם הצמוד שלו אי-פריק, נזכור שב- $\mathbb{Z}[i]$ אי-פריקות שקולה לראשוניות ולכן הם גם ראשוניים.

יהיו $c, d \in \mathbb{Z}$ כך ש- $c^2 + d^2 = p$, b ו- a היו שרירותיים ולכן גם $c + d \cdot i$ והצמוד שלו הם אי-פריקים וראשוניים, בנוסף מתקיים:

$$(c + d \cdot i)(c - d \cdot i) = c^2 + d^2 = p = a^2 + b^2 = (a + b \cdot i)(a - b \cdot i)$$

³⁰ כלומר הריבוע של הנורמה ב- $\mathbb{C}$, הסיבה לשימוש בריבוע היא כדי להישאר בחוג השלמים.

³¹ מבחינה פורמלית הביטוי $a = \pm c$ ו- $b = \pm d$ אומר פירושו " $a = -c \wedge b = -d$ " או " $a = c \wedge b = d$ ", למרות זאת כאן הכוונה היא גם לאפשרויות $a = \pm c$ ו- $b = \pm d$ או $a = \pm d$ ו- $b = \pm c$.

מהראשוניות של $a + b \cdot i$ נובע ש- $c \pm d \cdot i \mid a + b \cdot i$ ולכן מאי-הפריקות של $c \pm d \cdot i$ נובע ש- $a + b \cdot i = \pm(c + d \cdot i)$ או ש-
 $a + b \cdot i = \pm(c - d \cdot i)$ ³²;
 כלומר מתקיים אחד מהשניים: $a = \pm c$ ו- $b = \pm d$. ■

³²לא ייתכן ש- $a + b \cdot i$ הוא איבר הפיך מפני שההפיכים היחידים ב- $\mathbb{Z}[i]$ הם ± 1 ו- $\pm i$ ולכן שם $a + b \cdot i$ היה איבר הפיך היינו מקבלים ש- $p = 1$.